

35. Sobre dominios maximales de funciones de coeficientes enteros

E. Noether

Rec. Soc. Math. Moscou **36** (1929), pp. 65–72

Las investigaciones siguientes se aproximan mucho al problema de Hilbert de las funciones relativamente enteras¹; proceden de una pregunta ocasional de E. Hecke, quien pudo resolver directamente por cálculo un caso especial que necesitaba como lema auxiliar.²

El planteamiento es el siguiente. Por un *dominio maximal* de funciones de coeficientes enteros en $z_1, \dots, z_r$ –polinomios, series de potencias o cocientes de tales– dentro de un dominio dado $\mathfrak{J}$ entiendo un dominio que ya no puede ampliarse por adjunción de denominadores enteros: es decir, de la pertenencia de $a \cdot g(x)$ –donde $g(x)$ está en $\mathfrak{J}$ y a es un entero racional no nulo– se sigue siempre la pertenencia de $g(x)$. Cada dominio íntegro $\mathfrak{I}$ en $\mathfrak{J}$ genera unívocamente un dominio maximal $M(\mathfrak{I})$, compuesto por todas las funciones $g(x)$ de $\mathfrak{J}$ para las cuales existe al menos un $a \neq 0$ tal que $a \cdot g(x)$ pertenece a $\mathfrak{I}$.

La cuestión consiste en determinar qué puede decirse sobre los denominadores a de este $M(\mathfrak{I})$ maximal cuando el dominio íntegro original $\mathfrak{I}$ era finito, esto es, cuando constaba de todos los polinomios de coeficientes enteros en un número finito de funciones $f_1(x), \dots, f_t(x)$ de $\mathfrak{J}$. Para $\mathfrak{J}$ deben tomarse todos los polinomios o series de potencias de coeficientes enteros en $z_1, \dots, z_r$, respectivamente los cocientes que no contienen otros denominadores que los que aparecen en las $f(x)$ y sus potencias.

Muestro –bajo la hipótesis adicional, en el caso de series de potencias o de sus cocientes, de que entre las $f(x)$ sólo haya dependencias algebraicas– que entonces los a pueden escogerse siempre de tal modo que sólo un número finito de primos distintos divida a todos ellos, aunque en general estos primos puedan aparecer con potencias arbitrarias.

Esto último es inmediatamente claro: si $a \cdot g(x)$ pertenece a $\mathfrak{I}$, pero $a^\rho g(x)$ no pertenece a $\mathfrak{I}$ para ningún exponente ρ , entonces aparecen todas las potencias a^ρ ; por ejemplo $\mathfrak{I} = [2x]$, $x = (2x)/2$, $x^2 = (2x)^2/2^2$.

La cuestión de la acotación sólo puede formularse así: ¿puede darse un sistema de generadores, en general infinito, de $M(\mathfrak{I})$ tal que en los denominadores correspondientes los exponentes de los primos permanezcan acotados? Puesto que sólo intervienen finitamente muchos primos, esta cuestión es, por argumentos conocidos,³ idéntica a la finitud de $M(\mathfrak{I})$, es decir, al problema hilbertiano de las funciones relativamente enteras en su formulación entera; es una cuestión que no puedo decidir con los métodos empleados aquí.⁴

La prueba de que sólo finitamente muchos primos distintos p aparecen en los denominadores a se apoya en que a cada tal p corresponde al menos una relación módulo p entre las $f(x)$ que generan $\mathfrak{I}$, una relación con coeficientes enteros que no se satisface idénticamente en x . Dicho de otro modo: si $\mathfrak{o}$ denota el dominio de polinomios enteros en las indeterminadas $u_1, \dots, u_t$, entonces $\mathfrak{I}$ es, por la correspondencia $u_i \mapsto f_i(x)$, una imagen homomorfa de $\mathfrak{o}$; este homomorfismo está mediado por un ideal primo $\mathfrak{a}$ de $\mathfrak{o}$, es decir, $\mathfrak{I}$ es isomorfo al anillo de clases residuales $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$. Correspondientemente, $\mathfrak{I}_p$ es imagen homomorfa de $\mathfrak{o}_p$ –el subíndice indica el paso a las clases residuales módulo p , posible salvo para los finitamente muchos primos que aparecen en los denominadores de $\mathfrak{I}$. Este homomorfismo está mediado de nuevo por un ideal primo $\mathfrak{c}_p$ de $\mathfrak{o}_p$ que contiene a $\mathfrak{a}_p$. Entonces p aparece en el denominador de $M(\mathfrak{I})$ si y sólo si $\mathfrak{c}_p$ se convierte en un sobreideal propio (divisor propio en el sentido ideal) de $\mathfrak{a}_p$. Esto sólo puede ocurrir si, o bien el grado de trascendencia de $\mathfrak{I}_p$ disminuye frente al de $\mathfrak{I}$, o bien $\mathfrak{a}_p$ pierde su propiedad de ser primo.⁵ Que esto ocurra sólo para finitamente muchos p se sigue de que también módulo p una dependencia algebraica implica la anulación del determinante funcional (§1), y de que además $\mathfrak{a}$ resulta ser un ideal primo absoluto, de modo que sólo puede perder su propiedad de primo módulo un número finito de p .⁶

¹D. Hilbert, *Mathematische Probleme* (Gott. Nachr. 1900, pp. 253–297), problema 14.

²E. Hecke, “Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variablen” (Math. Ann. 74 (1913), pp. 465–510), §2. En Hecke el dominio íntegro finito $\mathfrak{I}$ es generado por tres cocientes de series de potencias en dos variables, entre los cuales hay una relación algebraica.

³Cf. Hilbert, loc. cit., o la exposición más detallada en E. Noether, *Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen* (Gött. Nachr. 1919, pp. 138–156), §5.

⁴Así, por ejemplo, en el caso de los invariantes enteros (proyectivos) de un sistema fundamental de formas se muestra que pueden representarse mediante un sistema completo de invariantes en el sentido usual, con sólo finitamente muchos primos distintos en el denominador –resultado que no se sigue del método usual del proceso Ω –; pero no se afirma nada sobre la finitud entera misma, conocida hasta ahora sólo en el caso de formas fundamentales binarias. Cf. la nota citada bajo 3).

⁵Por el “grado de trascendencia” de un sistema se entiende, como es sabido, el número –invariante– de funciones algebraicamente independientes de las cuales el sistema depende algebraicamente; un sistema compuesto de funciones algebraicamente independientes se llama irreducible. Por el grado de trascendencia (la dimensión) de un ideal primo se entiende el de su cuerpo de clases residuales. Un ideal primo no posee un divisor primo propio del mismo grado de trascendencia; cf., por ejemplo, B. L. v. d. Waerden, “Zur Nullstellentheorie der Polynomideale”, Math. Ann. 96 (1926), pp. 183–208.

⁶E. Noether, “Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie”, Math. Ann. 90 (1923), pp. 229–261, §7. El teorema se sigue, por teoría de la eliminación, del teorema más sencillo de que un polinomio absolutamente irreducible sólo pierde esta propiedad módulo finitamente muchos primos

Señalemos todavía que todos los razonamientos se conservan con pequeñas modificaciones cuando, en lugar de los enteros racionales, se toman enteros de un cuerpo de números algebraico (finito) y sus ideales primos (§ 4).

§ 1. Determinantes funcionales sobre dominios de coeficientes de característica p

1. Sean $f_1(x_1, \dots, x_r), \dots, f_t(x_1, \dots, x_r)$ funciones racionales o, más generalmente, series de potencias formalmente definidas o cocientes de tales, con coeficientes en un cuerpo P de característica p . Supóngase que las derivadas $\partial f_i / \partial x_k$ también están formalmente definidas y que se conservan todas las reglas usuales del cálculo. Por Ω se entiende un cuerpo de extensión algebraicamente cerrado de P .

Entonces vale, igual que en característica cero:

Teorema. *Si entre las $f(x)$ existe una dependencia algebraica con coeficientes en Ω , entonces el rango de la matriz funcional $(\partial f_i / \partial x_k)$ ($i = 1, \dots, t$; $k = 1, \dots, r$) es menor que t .⁷*

Demostración. En el dominio polinómico $\Omega[u_1, \dots, u_t]$, sea $\mathfrak{m}$ el ideal primo de todos aquellos polinomios $G(u)$ para los que $G(f) = 0$ idénticamente en x . Por hipótesis, $\mathfrak{m}$ no es el ideal cero. Sea $G(u) \neq 0$ (y por tanto no constante) un polinomio de grado mínimo en $\mathfrak{m}$; en particular, $G(u)$ es irreducible. Entonces se obtiene, como de costumbre,

$$\frac{\partial G}{\partial u_1} \frac{\partial f_1}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial G}{\partial u_t} \frac{\partial f_t}{\partial x_k} = 0 \quad (k = 1, \dots, r),$$

de donde se sigue que o bien el rango de la matriz funcional es menor que t , o bien se anulan todas las $\partial G / \partial u_i$. Pero como $G(u)$ se había escogido de grado mínimo, de esto último se sigue la anulación de todas las $\partial G / \partial u_i$.

Por consiguiente se tendría $G(u) = H(u^p, \dots, u^p)$; y, puesto que el dominio de coeficientes Ω es algebraicamente cerrado y por tanto perfecto, además $G(u) = H(u)^p = (H(u))^p$, en contradicción con la elección de $G(u)$. La prueba vale naturalmente también en característica cero, suprimiendo el último paso.

2. Corolario. Sean $F_1(x_1, \dots, x_r), \dots, F_t(x_1, \dots, x_r)$ funciones de coeficientes enteros (polinomios, series de potencias o cocientes de tales) cuya matriz funcional tiene rango exactamente t . Elíjase el primo p de modo que no divida los denominadores de las $F(x)$ ni todos los determinantes de t filas de la matriz funcional.

Entonces $F_1(x), \dots, F_t(x)$ permanecen algebraicamente independientes también módulo p .

Demostración. Sea $\bar{P}$ el cuerpo de clases residuales módulo p , y sean $f_1(x), \dots, f_t(x)$ las funciones sobre $\bar{P}$ obtenidas de $F_1(x), \dots, F_t(x)$ al sustituir los coeficientes enteros por sus clases residuales módulo p . Las $f_i(x)$ están definidas, porque p no dividía los denominadores de las $F_i(x)$; su matriz funcional $(\partial f_i / \partial x_k)$ se obtiene asimismo de $(\partial F_i / \partial x_k)$ sustituyendo los coeficientes enteros por sus clases residuales módulo p ; en $(\partial F_i / \partial x_k)$ no aparecen otros denominadores que los de las $F(x)$. Por la elección de p , $(\partial f_i / \partial x_k)$ conserva el rango t ; las $f(x)$ son algebraicamente independientes en Ω y, con mayor razón, en $\bar{P}$.

§ 2. Formulación del teorema

1. Como en la introducción, sea $\mathfrak{I}$ un dominio íntegro (anillo sin divisores de cero) de funciones de coeficientes enteros en $z_1, \dots, z_r$: polinomios o series de potencias con coeficientes enteros racionales, o cocientes de tales. En el caso de series de potencias puede tratarse de series formalmente definidas o de series convergentes en cierto dominio; sólo se usa que las funciones consideradas forman un dominio íntegro.

Sea Ω el cuerpo de cocientes de $\mathfrak{I}$, y sea $\mathfrak{J}$ un dominio íntegro entre $\mathfrak{I}$ y Ω . Como en la introducción, llámese M maximal en $\mathfrak{J}$ si de la pertenencia de $a \cdot g(x)$ —con a entero no nulo y $g(x)$ en $\mathfrak{J}$ — se sigue siempre la de $g(x)$. Para $\mathfrak{I}$ existe unívocamente el dominio maximal $M(\mathfrak{I})$ generado por $\mathfrak{I}$ en $\mathfrak{J}$ como intersección de todos los dominios maximales de $\mathfrak{J}$ que contienen a $\mathfrak{I}$: en efecto, $\mathfrak{J}$ mismo es uno de ellos, y con cualquier número de tales dominios también la intersección es maximal y contiene a $\mathfrak{I}$. $M(\mathfrak{I})$ consta de todas las funciones $g(x)$ de $\mathfrak{J}$ para las cuales existe al menos un $a \neq 0$ tal que $a \cdot g(x)$ pertenece a $\mathfrak{I}$.

(A. Ostrowski, "Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen", Gött. Nachr. 1919, pp. 279–298, allí p. 296. Prueba más sencilla en E. Noether, "Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität", Math. Ann. 85 (1922), pp. 26–33, § 7). Si $\mathfrak{I}$ posee una base íntegra que contiene exactamente una función más que su grado de trascendencia —como en el caso considerado por Hecke (nota 2)—, de modo que $\mathfrak{a}$ se vuelve ideal principal, basta recurrir a este teorema más sencillo, evitando la teoría de la eliminación. En todas partes pueden sustituirse los primos por ideales primos de un cuerpo de números algebraico (finito). El teorema vale manifestamente también cuando $\mathfrak{a}$ es el ideal cero.

⁷En la versión original había supuesto que el dominio de coeficientes P era un cuerpo perfecto; debo a B. L. v. d. Waerden la extensión a cuerpos arbitrarios, incluso no perfectos, por paso de P a Ω . Que la recíproca en característica p no vale ni siquiera para P perfecto lo muestra el ejemplo $f = x^p$, $\partial f / \partial x = 0$.

Pues estas $g(x)$ forman un dominio maximal N en $\mathfrak{Z}$ que contiene a $\mathfrak{I}$: si $b \cdot h(x)$ está en N , con $b \neq 0$ y $h(x)$ en $\mathfrak{Z}$, se sigue que $ab \cdot h(x)$ está en $\mathfrak{I}$ para algún $a \neq 0$, y como $ab \neq 0$, $h(x)$ está en N . Pero todo dominio maximal M de $\mathfrak{Z}$ que contiene a $\mathfrak{I}$ contiene a N ; pues si $a \cdot g(x)$ está en $\mathfrak{I}$, entonces $a \cdot g(x)$ está en M , y por tanto $g(x)$ está en M .

2. Supongamos ahora que $\mathfrak{I}$ es un dominio íntegro finito con elemento unidad, con $f_1(x), \dots, f_s(x)$ como base íntegra; es decir, $\mathfrak{I}$ consta de todos los polinomios de coeficientes enteros en las $f_i(x)$. Además, $\mathfrak{Z}$ consta de todos los polinomios o series de potencias de coeficientes enteros en x , respectivamente de los cocientes que no contienen otros denominadores que los que aparecen en las finitamente muchas $f_i(x)$, naturalmente con todas sus potencias.

Supóngase además que en al menos una $f_i(x)$ —en general en todas— aparecen realmente las x , pues de lo contrario $\mathfrak{I}$ y $\mathfrak{Z}$ consisten simplemente en todos los polinomios de coeficientes enteros de un número racional fraccionario $1/e$, y nada hay que probar.

Si se trata de polinomios o de funciones racionales, entonces el cuerpo de cocientes $\mathfrak{Q}$ tiene grado de trascendencia t , con $1 \leq t \leq r$, respecto del cuerpo K de los racionales; y si, por ejemplo, $f_1(x), \dots, f_t(x)$ forman un sistema irreducible,⁸ entonces $\mathfrak{Q}$ es una extensión algebraica finita del cuerpo puramente trascendente $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$. Al mismo tiempo, la matriz funcional de $f_1(x), \dots, f_t(x)$ tiene rango exactamente t .⁹

Para que esta estructura de $\mathfrak{Q}$ se conserve también en el caso de series de potencias o de sus cocientes, debe imponerse una hipótesis adicional: si t es el rango de la matriz funcional de las $f_i(x)$ y, por ejemplo, también el rango de la matriz funcional de $f_1(x), \dots, f_t(x)$ —de modo que éstas forman, por § 1.1, un sistema irreducible—, entonces $\mathfrak{Q}$ debe ser de nuevo una extensión algebraica finita del cuerpo puramente trascendente $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$; es decir, $f_{t+1}(x), \dots, f_s(x)$ deben ser algebraicas respecto de $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$.¹⁰ Aquí vuelve a cumplirse $t \leq r$, pues —¡característica cero!— no todas las $\partial f_i / \partial x_k$ se anulan.

Al mismo tiempo, la condición se sigue para todo sistema de t funciones de la base íntegra cuya matriz funcional tenga rango exactamente t ; pues éstas forman un sistema irreducible del cual dependen algebraicamente las restantes.

3. Sea ahora $\mathfrak{o}$ el dominio de polinomios enteros en las indeterminadas $u_1, \dots, u_s$. Entonces $\mathfrak{I}$ es imagen homomorfa de anillos de $\mathfrak{o}$, como muestra directamente la correspondencia $u_i \mapsto f_i(x)$. Por tanto $\mathfrak{I}$ es isomorfo como anillo a $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, donde $\mathfrak{a}$ es un ideal primo, puesto que $\mathfrak{I}$ es un anillo sin divisores de cero; $\mathfrak{a}$ consiste en todos los polinomios $G(u)$ para los cuales $G(f)$ se anula idénticamente en x .

Como ya se dijo en la introducción, se trata del teorema siguiente.

Teorema. *Bajo la hipótesis adicional de 2, sean $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathfrak{I}_p$ los dominios obtenidos de $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathfrak{I}$ reemplazando los coeficientes enteros por sus clases residuales módulo p . Entonces, salvo a lo sumo finitamente muchos primos —entre ellos los que aparecen en los denominadores de las $f(x)$, para que $\mathfrak{I}_p$ esté definido—, el homomorfismo de $\mathfrak{o}_p$ a $\mathfrak{I}_p$ está mediado por $\mathfrak{a}_p$; así $\mathfrak{I}_p$ es isomorfo como anillo a $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, y por tanto a $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.*

Del teorema se obtiene el hecho de que en los denominadores a de $M(\mathfrak{I})$ aparezcan sólo finitamente muchos primos mediante el siguiente corolario.

Corolario. *Si p se escoge de modo que $\mathfrak{I}_p$ sea isomorfo a $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, entonces, siempre que $p \cdot g(x)$ esté en $\mathfrak{I}$ y $g(x)$ esté en $\mathfrak{Z}$, se tiene que $g(x)$ está en $\mathfrak{I}$.*

En otras palabras: $\mathfrak{I}$ es maximal en $\mathfrak{Z}$ respecto de todos los primos distintos de los finitamente muchos primos excepcionales.

Se tiene $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p \simeq \mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. En efecto, por definición $\mathfrak{o}_p$ es el anillo de clases residuales $\mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, y correspondientemente $\mathfrak{a}_p$ es $(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Por tanto —primer teorema de isomorfía— $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, y con él también $\mathfrak{I}_p$ por hipótesis, es isomorfo a $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

Esto significa: de $H(f_i(x)) \equiv 0$ (mód p) en $\mathfrak{I}$ se sigue $H(u) \equiv 0$ (mód $(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$) en $\mathfrak{o}$.

Ello puede reformularse así: de $H(f(x)) = p \cdot g(x)$ [$H(f(x))$ en $\mathfrak{I}$, $g(x)$ en $\mathfrak{Z}$] se sigue $H(u) - pF(u) \equiv 0$ (mód $\mathfrak{a}$), y por tanto también $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$; así $g(x) = F(f_i(x))$, es decir, $g(x)$ está en $\mathfrak{I}$.

La repetición finita da finalmente: si a no es divisible por ninguno de los primos excepcionales, entonces de $a \cdot g(x)$ en $\mathfrak{I}$ y $g(x)$ en $\mathfrak{Z}$ se sigue siempre que $g(x)$ está en $\mathfrak{I}$; con ello queda probado el corolario.

⁸Por un “sistema irreducible” se entiende, como es sabido, un sistema de funciones algebraicamente independientes.

⁹Esta hipótesis adicional se cumple cuando —como en el caso considerado por Hecke (nota 2)— se trata de funciones analíticas y $f_1(x), \dots, f_t(x)$ son analíticamente independientes, mientras que $f_{t+1}(x), \dots, f_s(x)$ dependen algebraicamente de éstas. La hipótesis está formulada deliberadamente de modo formal —rango de una matriz funcional— para que tenga sentido claro también en el caso de series de potencias formalmente definidas. Así todos los razonamientos permanecen en lo formal-algebraico puro, y los teoremas sobre funciones analíticas sólo son necesarios para verificar, en el caso especial, que la hipótesis se cumple.

¹⁰Esta hipótesis adicional se cumple cuando —como en el caso considerado por Hecke (nota 2)— se trata de funciones analíticas y $f_1(x), \dots, f_t(x)$ son analíticamente independientes, mientras que $f_{t+1}(x), \dots, f_s(x)$ dependen algebraicamente de éstas.

§ 3. Demostración del teorema

1. Lema auxiliar. *El ideal primo $\mathfrak{a}$ que media el homomorfismo entre $\mathfrak{J}$ y $\mathfrak{o}$ (§ 2.3) es un ideal primo absoluto.*

Sea $\mathfrak{o}^*$ el dominio polinómico en $u_1, \dots, u_s$ con números algebraicos arbitrarios –incluso fraccionarios– como coeficientes, y sea $\mathfrak{a}^*$ el ideal de $\mathfrak{o}^*$ generado por $\mathfrak{a}$; así $\mathfrak{a}^*$ consta de todas las combinaciones lineales $\alpha_1 G_1(u) + \dots + \alpha_s G_s(u)$, donde las α_i son números algebraicos arbitrarios y los $G_i(u)$ son polinomios de $\mathfrak{a}$. Hay que probar que $\mathfrak{a}^*$ es un ideal primo.

Esto quedará probado si se muestra que $\mathfrak{a}^*$ media el homomorfismo de $\mathfrak{o}^*$ a $\mathfrak{J}^*$ –entendiendo por $\mathfrak{J}^*$ el dominio íntegro formado por todos los polinomios en las $f_i(x)$ con números algebraicos arbitrarios como coeficientes–, es decir, que $H(u)$ pertenece a $\mathfrak{a}^*$ ($H(u)$ de $\mathfrak{o}^*$) cuando $H(f_i(x))$ se anula.

Sea $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ una base linealmente independiente del cuerpo de números finito generado por los coeficientes, finitamente muchos, de $H(u)$. Entonces se obtiene

$$\alpha \cdot H(u) = \alpha_1 H_1(u) + \dots + \alpha_s H_s(u),$$

donde los $H_i(u)$ están en $\mathfrak{o}$ y $\alpha \neq 0$ es un entero racional. De $H(f) = 0$ se sigue entonces $\alpha_1 H_1(f) + \dots + \alpha_s H_s(f) = 0$, y por tanto $H_1(f) = 0, \dots, H_s(f) = 0$. Así $H_1(u), \dots, H_s(u)$ pertenecen a $\mathfrak{a}$ y, por consiguiente, $H(u)$ pertenece a $\mathfrak{a}^*$.

2. La prueba del teorema puede darse ahora en la siguiente forma. Si p se elige de modo que

- I. $\mathfrak{J}_p$ esté definido;
- II. $\mathfrak{a}_p$ siga siendo ideal primo, y de hecho absoluto;
- III. el grado de trascendencia de $\mathfrak{J}_p$ no haya disminuido respecto del de $\mathfrak{J}$,

entonces el homomorfismo de $\mathfrak{o}_p$ a $\mathfrak{J}_p$ está mediado por $\mathfrak{a}_p$. Estas condiciones se cumplen para todos los primos salvo, a lo sumo, finitamente muchos primos excepcionales.

Que en las condiciones I, II y III sólo intervengan finitamente muchos primos excepcionales se sigue inmediatamente de lo anterior. I es claro: los primos excepcionales son sólo los finitamente muchos que dividen los denominadores de las $f_i(x)$; II se deduce de que $\mathfrak{a}$ es, por el lema auxiliar, un ideal primo absoluto y por tanto conserva esta propiedad módulo todos los primos con excepción de a lo sumo finitamente muchos (cf. nota 6). Finalmente III está demostrado en el corolario de § 1.2, pues la matriz funcional de $f_1(x), \dots, f_t(x)$ tiene, por § 2.2, rango exactamente t .

Sea ahora p distinto de estos primos excepcionales. El homomorfismo de $\mathfrak{o}_p$ a $\mathfrak{J}_p$ está mediado por un ideal $\mathfrak{c}_p$, que es primo –pues también $\mathfrak{J}_p$ es anillo sin divisores de cero–, y cuyo grado de trascendencia viene dado por el de $\mathfrak{J}_p$, luego es al menos t . En efecto, como $\mathfrak{J}_p$ es isomorfo a $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$, el cuerpo de clases residuales de $\mathfrak{c}_p$ resulta isomorfo al cuerpo de cocientes de $\mathfrak{J}_p$.

Como también $\mathfrak{a}_p$ es un ideal primo y un múltiplo (subideal) de $\mathfrak{c}_p$, $\mathfrak{a}_p$ y $\mathfrak{c}_p$ coinciden si y sólo si coinciden sus grados de trascendencia.¹¹ El grado de trascendencia de $\mathfrak{a}_p$, como múltiplo de $\mathfrak{c}_p$, es asimismo al menos t ; más aún, las clases módulo $\mathfrak{a}_p$ de $u_1, \dots, u_t$ forman un sistema irreducible. Hay que mostrar que este grado de trascendencia es exactamente t , y con ello todo quedará probado.

Aquí se utiliza, para el caso de series de potencias o de sus cocientes, la hipótesis adicional sobre la estructura del cuerpo de cocientes Ω de $\mathfrak{J}$ (§ 2.2). Según ella, el ideal primo $\mathfrak{a}$ era en todo caso de grado de trascendencia t ; la numeración estaba escogida de tal modo que las clases módulo $\mathfrak{a}$ de $u_1, \dots, u_t$ formaban un sistema irreducible, y que de ellas dependían algebraicamente las clases de $u_{t+1}, \dots, u_s$. Por tanto, en $\mathfrak{a}$ estaban contenidos polinomios –de coeficientes enteros y primitivos–

$$G_1(u), \dots, G_{s-t}(u) \tag{1}$$

que pasan a polinomios –no nulos por primitividad–

$$\bar{G}_1(u), \dots, \bar{G}_{s-t}(u) \tag{2}$$

de $\mathfrak{a}_p$. Pero en cada $\bar{G}_j$ debe aparecer efectivamente u_{t+j} , pues de lo contrario –contra la elección de p – habría una dependencia algebraica entre las clases módulo $\mathfrak{a}_p$ de $u_1, \dots, u_t$. Con ello queda demostrado que $\mathfrak{a}_p$ tiene grado de trascendencia t ; por tanto es idéntico a $\mathfrak{c}_p$ y media el homomorfismo. Queda todo probado.

¹¹ Cf., por ejemplo, B. L. v. d. Waerden, “Zur Nullstellentheorie der Polynomideale”, Math. Ann. 96 (1926), pp. 183–208, § 3.

§ 4. Extensión a coeficientes enteros algebraicos

Como ya se observó al final de la introducción, todos los razonamientos se conservan con pequeñas modificaciones si, en lugar de los enteros racionales, se toman enteros de un cuerpo de números algebraico (finito) K , y en lugar de los primos p , ideales primos $\mathfrak{p}$ de ese cuerpo. El § 1 permanece completamente intacto, así como los razonamientos que en § 2 conducen a la formulación del teorema; en la prueba (§ 3.2) y en el corolario de § 2.3 hacen falta algunos añadidos.

1. En § 3.2 deben añadirse como ideales primos excepcionales los finitamente muchos que dividen los polinomios $G_1(u), \dots, G_{s-t}(u)$, § 3.2, (1), pues ahora éstos ya no pueden suponerse primitivos. Con esto queda garantizada la no anulación de los polinomios $\bar{G}_1(u), \dots, \bar{G}_{s-t}(u)$ (§ 3.2, (2)); ello representa un reforzamiento de la condición III. La condición II se mantiene, porque el teorema sobre la irreducibilidad absoluta no cambia; también se mantiene, naturalmente, I.

2. El corolario que expresa el resultado final debe formularse, de acuerdo con la forma final allí dada, así:

Corolario. *Si el entero a de K no es divisible por ninguno de los finitamente muchos ideales primos excepcionales, entonces de $a \cdot g(x)$ en $\mathfrak{I}$ y $g(x)$ en $\mathfrak{J}$ se sigue siempre que $g(x)$ está en $\mathfrak{I}$.*

Si se escogen enteros $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ de K de tal modo que cada uno sea divisible por un ideal primo excepcional, pero no por su cuadrado ni por los demás, bastan como denominadores a los productos de potencias de estos λ .

Demostración. Sea $(a) = \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_k^{e_k}$ la descomposición de a en ideales primos, y sean $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_k$ distintos de los ideales primos excepcionales; así $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}_i}$ es isomorfo a $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$ para cada $\mathfrak{p}_i$. Del anillo de todos los enteros de K se pasa al anillo de cocientes R_a definido por (a) , adjuntando como denominadores todos y sólo los enteros que son primos con (a) , es decir, que no son divisibles por ninguno de los ideales primos $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_k$. En R_a los ideales primos $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_k$ siguen siendo primos, pero se vuelven principales; todos los demás se vuelven el ideal unidad, y la descomposición de (a) permanece igual.¹² Por tanto, al pasar a R_a como dominio de coeficientes, el corolario y su prueba se conservan exactamente en la forma de § 2.3.

Esto significa: si $a \cdot g(x)$ está en $\mathfrak{I}$, se sigue $g(x) = F(f_i(x))$, donde el polinomio $F(u)$ tiene coeficientes en R_a . Si d es un denominador común de estos coeficientes –por tanto d es primo con a –, esto admite también la formulación: de $a \cdot g(x)$ en $\mathfrak{I}$ se sigue que $d \cdot g(x)$ está en $\mathfrak{I}$ con d primo con a . Así (d, a) es el ideal unidad, y por consiguiente de $a \cdot g(x)$ en $\mathfrak{I}$ se sigue que $g(x)$ está en $\mathfrak{I}$. Con esto queda probada la primera afirmación del corolario anterior.

Para probar la segunda afirmación, sea R^* el anillo de cocientes de K definido por los finitamente muchos ideales primos excepcionales, y sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ elementos de base de estos ideales primos en R^* , que pueden tomarse como enteros. En R^* , a se convierte, salvo por una unidad de R^* , en un producto de potencias de los λ . Al volver a enteros se obtiene

$$\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \dots \lambda_r^{\alpha_r},$$

donde γ y β no son divisibles por ninguno de los ideales primos excepcionales. De $a \cdot g(x)$ en $\mathfrak{I}$ se sigue entonces que $\beta \lambda_1^{\alpha_1} \dots \lambda_r^{\alpha_r} g(x)$, y por la primera afirmación del corolario también $\lambda_1^{\alpha_1} \dots \lambda_r^{\alpha_r} g(x)$, está en $\mathfrak{I}$.

(Recibido el 11 de noviembre de 1931.)

Resumen inglés (traducido del resumen ruso del original):

Todo dominio íntegro $\mathfrak{I}$ (Integritätsbereich, anillo sin divisores de cero) define cierto dominio maximal $M(\mathfrak{I})$ del mismo tipo, compuesto por todas las funciones $g(x)$ para las cuales existe al menos un $a \neq 0$ tal que $a \cdot g(x)$ está contenido en $\mathfrak{I}$.

En este trabajo se investiga la cuestión de los “denominadores” a de este dominio maximal $M(\mathfrak{I})$, bajo la hipótesis de que el dominio $\mathfrak{I}$ era finito. Se prueba que estos a siempre pueden elegirse de modo que en ellos aparezca, en total, sólo un número finito de primos como factores.

Al mismo tiempo, en el caso en que las $g(x)$ sean series de potencias o cocientes de tales series, se supone que las funciones $f_i(x)$ que definen el dominio $\mathfrak{I}$ sólo pueden estar ligadas entre sí por relaciones algebraicas.

La prueba se basa en la reducción del problema a ciertas cuestiones de la teoría general de ideales. Esta reducción se efectúa considerando la aparición del primo p en el denominador a como una relación módulo p entre las funciones f_i .

¹²Cf., por ejemplo, H. Grell, “Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern”, Math. Ann. 97 (1927), pp. 524–558, § 2.1.